



Examen Parcial – 29/6/04

- Sabemos que los tensores δ_{ij} y ε_{pqr} son isotrópicos (el último con alguna limitación).
 - Defina tensor isotrópico. Qué limitación tiene ε_{pqr} ?
 - Dé la expresión de al menos dos tensores isotrópicos distintos de orden 6. Justifique usando la definición.
- Sea una región V encerrada por una frontera S . Sea x_i el vector posición y $\mathbf{n}$ el versor unitario normal a la frontera. Usando el teorema de Gauss:

$$\int_V \frac{\partial A}{\partial x_i} dV = \int_S A \cdot n_i dS \quad ,$$

demostrar que:

a.

$$\int_S x_i n_j dS = \delta_{ij} V$$

b.

$$\int_S \nabla (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}) \cdot \mathbf{n} dS = 6V$$

c.

$$\int_S \phi \psi_{,i} n_i dS = \int_V (\phi_{,i} \psi_{,i} + \phi \psi_{,ii}) dV$$

- Un flujo bidimensional incompresible está dado por:

$$v_1 = A \frac{(x_1^2 - x_2^2)}{r^4} \quad , \quad v_2 = A \frac{2x_1 x_2}{r^4} \quad , \quad v_3 = 0$$

donde $r^2 = x_1^2 + x_2^2$.

- Mostrar que este flujo verifica continuidad.
- Mostrar que este flujo es irrotacional.